

软件开发计划书

软件开发计划书

1 引言

- 1.1 标识
- 1.2 系统概述
- 1.3 文档概述
- 1.4 与其他计划之间的关系
- 1.5 基线

2 引用文件

3 交付产品

- 3.1 程序
- 3.2 文档
- 3.3 服务
- 3.4 非移交产品
- 3.5 验收标准
- 3.6 最后交付期限

4 所需工作概述

- 4.1 系统与软件需求约束
- 4.2 项目文档编制需求
- 4.3 项目生命周期地位
- 4.4 进度与资源约束
- 4.5 其他约束

5 实施整个软件开发活动的计划

- 5.1 软件开发过程
- 5.2 软件开发总体状态
 - 5.2.1 软件开发方法
 - 5.2.2 软件产品标准
 - 5.2.2.1 可重用的软件产品
 - 5.2.2.1.1 吸纳可重用的软件产品
 - 5.2.2.1.2 开发可重用的软件产品
 - 5.2.3 可重用的软件产品
 - 5.2.4 处理关键性请求
 - 5.2.4.1 安全性保证
 - 5.2.4.2 保密性保证
 - 5.2.4.3 私密性协议
 - 5.2.4.4 其他关键性需求标准
 - 5.2.5 计算机硬件资源利用
 - 5.2.6 记录原理
 - 5.2.7 需方评审途径

6 实施详细软件开发活动的计划

- 6.1 项目计划和监督
 - 6.1.1 软件开发计划（包括对该计划的更新）
 - 6.1.2 CSCI测试计划
 - 6.1.3 系统测试计划
 - 6.1.4 软件安装计划
 - 6.1.5 软件移交计划
 - 6.1.6 跟踪和更新计划，包括评审管理的时间间隔
- 6.2 建立软件开发环境
 - 6.2.1 软件工程环境
 - 6.2.2 软件测试环境
 - 6.2.3 软件开发库
 - 6.2.4 软件开发文档

- 6.2.5 非交付文件
- 6.3 系统需求分析
 - 6.3.1 用户输入分析
 - 6.3.2 运行概念
 - 6.3.3 系统需求
- 6.4 系统设计
 - 6.4.1 系统设计决策
 - 6.4.2 系统体系结构设计
- 6.5 软件需求分析
- 6.6 软件设计
 - 6.6.1 CSCI级设计决策
 - 6.6.2 系统体系结构设计
 - 6.6.3 CSCI详细设计
- 6.7 软件实现和配置项测试
 - 6.7.1 软件实现
 - 6.7.2 配置项测试准备
 - 6.7.3 配置项测试执行
 - 6.7.4 修改和再测试
 - 6.7.5 配置项测试结果分析与记录
- 6.8 配置项集成和测试
 - 6.8.1 配置项集成和测试准备
 - 6.8.2 配置项集成和测试执行
 - 6.8.3 修改和再测试
 - 6.8.4 配置项集成和测试结果分析与记录
- 6.9 CSCI合格性测试
 - 6.9.1 CSCI合格性测试的独立性
 - 6.9.2 在目标计算机系统（或模拟的环境）上测试
 - 6.9.3 CSCI合格性测试准备
 - 6.9.4 CSCI合格性测试演练
 - 6.9.5 CSCI合格性测试执行
 - 6.9.6 修改和再测试
 - 6.9.7 CSCI合格性测试结果分析与记录
- 6.10 CSCI/HWCI集成和测试
 - 6.10.1 CSCI/HWCI集成和测试准备
 - 6.10.2 CSCI/HWCI集成和测试执行
 - 6.10.3 修改和再测试
 - 6.10.4 CSCI/HWCI集成和测试结果分析与记录
- 6.11 系统合格性测试
 - 6.11.1 系统合格性测试的独立性
 - 6.11.2 在目标计算机系统（或模拟的环境）上测试
 - 6.11.3 系统合格性测试准备
 - 6.11.4 系统合格性测试演练
 - 6.11.5 系统合格性测试执行
 - 6.11.6 修改和再测试
 - 6.11.7 系统合格性测试结果分析与记录
- 6.12 软件使用准备
 - 6.12.1 可执行软件的准备
 - 6.12.2 用户现场的版本说明准备
 - 6.12.3 用户手册的准备
 - 6.12.4 在用户现场安装
- 6.13 软件移交准备
 - 6.13.1 可执行软件的准备
 - 6.13.2 源文件准备
 - 6.13.3 支持现场版本说明的准备
 - 6.13.4 “已完成”的CSCI设计和其他的软件支持信息的准备

- 6.13.5 系统设计说明的更新
 - 6.13.6 支持手册的准备
 - 6.13.7 到指定支持现场的移交
- 6.14 软件配置管理
 - 6.14.1 配置标识
 - 6.14.2 配置控制
 - 6.14.3 配置状态统计
 - 6.14.4 配置审核
 - 6.14.5 发行管理和交付
- 6.15 软件产品评估
 - 6.15.1 中间阶段的和最终的软件产品评估
 - 6.15.2 软件产品评估记录
 - 6.15.3 软件产品评估的独立性
- 6.16 软件质量保证
 - 6.16.1 软件质量保证评估
 - 6.16.2 软件质量保证记录、包括所记录的具体条目
 - 6.16.3 软件质量保证的独立性
- 6.17 问题解决过程（更正活动）
 - 6.17.1 问题/变更报告
 - 6.17.2 更正活动系统
- 6.18 联合评审（联合技术评审和联合管理评审）
 - 6.18.1 联合技术评审包括一组建议的评审
 - 6.18.2 联合管理评审包括一组建议的评审
- 6.19 文档编制
- 6.20 其他软件开发活动
 - 6.20.1 风险管理，包括一直的风险和相应的对策
 - 6.20.2 软件管理指标，包括要使用的指标
 - 6.20.3 保密性和私密性
 - 6.20.4 承包方管理
 - 6.20.5 与软件独立验证与确认（IV&V）机构的接口
 - 6.20.6 和有关开发方的协调
 - 6.20.7 项目过程的改进
 - 6.20.8 计划中未提及的其他活动
- 7 进度表和活动网络图
 - 7.1 进度表
 - 7.2 活动网络图
- 8 项目组织和资源
 - 8.1 项目组织
 - 8.2 项目资源
- 9 培训
 - 9.1 项目的技术要求
 - 9.2 培训计划
- 10 项目估算
 - 10.1 估算规模
 - 10.2 工作量估算
 - 10.3 成本估算
 - 10.4 关键计算机资源估算
 - 10.5 管理预留
- 11 风险管理
- 12 支持条件
 - 12.1 计算机系统支持
 - 12.2 需要需方承担的工作和提供的条件
 - 12.3 需要承包方承担的工作和提供的条件
- 13 注解
- 附录

1 引言

1.1 标识

本文档适用于软件工程基础课程所需开发的在线视频与直播网站（以下简称“本平台”或“本系统”）。

- 项目编号：2026-001
- 系统名称：在线视频与直播网站
- 版本号：V1.0.0
- 缩略语：

SDP：Software Development Plan（软件开发计划书）

CSCI：Computer Software Configuration Item（计算机软件配置项）

HWCI：Computer Hardware Configuration Item（计算机硬件配置项）

1.2 系统概述

在线视频与直播网站是一款集短视频、中长视频、直播互动于一体的综合视频平台，具有视频推荐与搜索、内容发布与编辑、直播互动、弹幕评论、关注订阅、创作者中心等功能，致力于连接内容创作者与观看者，打造多元、开放、有温度的视频社区。平台注重推荐算法的精准性、内容分发的公平性以及社区氛围的健康度。

项目于2026年4月开始开发。

项目由软件工程基础课程9组进行开发，作为课程大作业。

1.3 文档概述

本文档为在线视频与直播网站的软件开发计划（SDP），规定了项目从需求分析到交付维护全生命周期的实施计划、进度安排及风险管理策略。

本文档面向作为开发人员的小组成员及作为监督人员的课程教师与助教，用于指导和监督软件开发过程。

本文档保密性及私密性要求为限项目相关人员在合理范围内使用。

1.4 与其他计划之间的关系

本计划与以下项目管理计划协同工作：

- 《软件需求规格说明书》：本SDP第6.3节（系统需求分析）和第6.5节（软件需求分析）的活动输出为软件需求规格说明书提供输入；同时，软件需求规格说明书的变更将触发本SDP的相应调整。
- 《软件概要设计说明书》：本SDP第6.4节（系统设计）和第6.6节（软件设计）的活动输出为软件概要设计说明书提供输入；概要设计将作为详细设计和编码实现的基线。
- 《软件详细设计说明书》：本SDP第6.6.3节（CSCI详细设计）的活动输出为软件详细设计说明书提供输入；详细设计说明书是编码实现和配置项测试的直接依据。

1.5 基线

本计划编制基于以下输入基线：

- 《软件工程基础2026春大作业要求》第4题。

2 引用文件

- 《软件工程基础2026春大作业要求》；
- 《软件开发计划书》文档模版。

3 交付产品

3.1 程序

本项目应交付的软件产品包括以下程序：

- 在线视频与直播网站前端程序：面向PC用户的浏览器应用，支持视频播放、直播观看、内容创作等功能。
- 在线视频与直播网站后端程序：采用微服务架构的后端服务集群，支撑全平台业务运行。
- 在线视频与直播网站管理后台程序：面向运营人员的内容审核、数据管理、系统配置平台。

3.2 文档

随软件产品交付以下技术文档：

- 《软件开发计划书》：本文档，面向作为开发人员的小组成员及作为监督人员的课程教师与助教，用于指导和监督软件开发过程，涵盖项目从需求分析到交付维护全生命周期的实施计划、进度安排及风险管理策略等。
- 《软件需求规格说明书》：面向开发人员及监督方的需求基线文档，作为验收测试的依据，详细描述系统的功能需求、非功能需求、接口需求及约束条件。
- 《软件概要设计说明书》：面向开发人员的设计基线文档，记录系统总体架构、模块划分、数据结构设计、接口设计及关键技术选型等设计决策。
- 《软件详细设计说明书》：面向开发人员的实现指导文档，详细描述各模块的内部逻辑、算法流程、数据库表结构、接口定义及异常处理机制，作为编码实现和配置项测试的直接依据。
- 《在线视频与直播网站用户手册》：面向不同角色用户的操作指南，以PDF或在线文档形式提供，帮助不同角色用户快速上手使用平台各项功能。
- 《在线视频与直播网站部署手册》：面向监督人员的部署指南，包含环境准备、服务安装、配置说明及故障排查等内容。

3.3 服务

本项目交付以下服务：

- 部署服务：帮助开发人员及监督方完成环境部署与配置，确保各组件正确安装并正常运行。
- 成品演示：向监督人员演示项目程序各方面运行效果，回答监督人员对项目程序的疑问。

3.4 非移交产品

以下产品为项目开发过程中产生但不随最终产品交付给需方的内部产物：

- 内部设计文档：部分详细设计图、算法原型文档等。
- 团队内部讨论记录：开发团队内部在项目进行过程中对项目各方面进行讨论的记录。

3.5 验收标准

- 功能性验收标准：核心功能，包括视频播放、上传、直播、推荐及弹幕等，须完全通过测试用例；用户注册、登录、关注及评论等基础功能不得存在严重缺陷。
- 非功能性验收标准：系统各功能响应时间小于规定数值；直播延迟小于规定数值。
- 安全验收标准：不得存在高危漏洞；用户敏感数据须加密存储。

3.6 最后交付期限

- 计划阶段：交付《软件开发计划书》，预计最后交付期限为第七周周日。
- 需求开发阶段：交付《软件需求规格说明书》，预计最后交付期限为第八周周日。
- 系统设计阶段：交付《软件概要设计说明书》，预计最后交付期限为第十周周日；
交付《软件详细设计说明书》，预计最后交付期限为第十二周周日。
- 验收阶段：交付其余各需要交付物，进行答辩展示，预计最后交付期限为第十五周周日。

4 所需工作概述

4.1 系统与软件需求约束

所开发的软件系统应支持海量视频内容存储与分发；支持实时流媒体处理；推荐算法支持实时个性化推荐；符合《网络视听节目内容审核通则》及《互联网直播服务管理规定》。

4.2 项目文档编制需求

项目文档需符合课程要求，按照课程给出的文档模版（若有）进行编制；项目文档需遵循GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范；文档需能通过监督方评审。

4.3 项目生命周期地位

本项目当前处于系统生命周期中的计划阶段。

4.4 进度与资源约束

- 项目周期：3个月（2026年4月至2026年6月）。
- 时间约束：严格遵照课程给定各时间节点。
- 团队规模：5人。
- 预算约束：暂无。

4.5 其他约束

- 安全性：用户数据加密传输，用户密码加密存储。
- 保密性：创作者未发布内容及未能通过审核内容加密存储，防止泄露。
- 私密性：私信内容加密，用户观看历史仅本人可见。

5 实施整个软件开发活动的计划

5.1 软件开发过程

本项目软件开发过程划分为四个主要阶段。

计划阶段是本项目的起始阶段，主要任务是明确项目目标、范围、资源、进度及风险，制定可执行的开发计划。该阶段从项目启动开始，持续至第七周周日，交付物为软件开发计划书。在此阶段，开发人员确认项目背景、业务目标和约束条件，完成团队分工、开发环境准备及工具选型。该阶段结束时，交付软件开发计划书并作为后续阶段的基线。

需求分析阶段紧随计划阶段之后，主要任务是深入理解并精确描述在线视频与直播网站的业务需求，建立需求基线。该阶段从第八周开始，持续至第八周周日，交付物为软件需求规格说明书。在此阶段，开发人员识别内容创作者、观看用户、平台运营人员等多类用户角色的需求，采用用例建模方法，描述视频推荐与搜索、内容发布与编辑、直播互动、弹幕评论、关注订阅、创作者中心等核心功能场景。同时明确非功能需求，包括系统并发性能、视频加载延迟、直播延迟、推荐响应时间、内容审核准确率及系统可用性指标。该阶段结束时，交付需求规格说明书，作为设计阶段的输入基线。

系统设计阶段基于已确认的需求规格说明书，采用瀑布开发模式，迭代地完成系统架构设计和详细设计，输出软件概要设计说明书和软件详细设计说明书。该阶段持续至第十二周周日。在此阶段，开发人员首先完成软件概要设计，确定系统总体架构、模块划分、接口设计及数据存储方案。随后按模块分工的开发人员基于概要设计完成详细设计，明确模块内部逻辑、算法流程及数据库结构。设计阶段按照瀑布模式顺序执行，前一活动完成后，方可进入后一活动，确保设计文档的完整性和一致性。

验收阶段验证系统是否满足课程需求并具备交付条件。该阶段持续至第十五周周日，最终交付测试报告、部署文档、用户手册、源代码和可执行代码。

5.2 软件开发总体状态

5.2.1 软件开发方法

开发方法：采用分层设计思想指导系统开发，将复杂系统拆分为多个功能模块，各模块独立开发、独立测试，最后组装成完整系统。

主要技术选择：

- 后端开发：使用Java语言和Spring Boot框架搭建服务端程序。Spring Boot是一个流行的Java开发框架，可以帮助开发者快速搭建Web应用，自动配置常用功能，减少繁琐的配置工作。
- 前端开发：Web端使用Vue.js框架，这是一个易学易用的前端框架，可以帮助构建交互丰富的网页界面。
- 数据库：使用MySQL作为主要的业务数据存储，存放用户信息、视频信息等。使用Redis作为缓存，将频繁访问的数据存放在内存中，加快读取速度。
- 视频处理：使用FFmpeg等工具进行视频格式转换和压缩，将用户上传的视频转换为适合网络播放的多种清晰度版本。直播功能使用开源的直播服务器（如SRS），支持常见的直播推流和观看协议。
- 消息传递：使用消息队列处理异步任务，例如用户上传视频后，先将任务放入队列，后台再依次处理，避免系统过载。
- 开发工具：使用Git进行代码版本管理。

5.2.2 软件产品标准

本项目所采用的编码标准：

- 格式规范：统一使用4个空格缩进，文件采用UTF-8编码，每行代码不超过120个字符，导入的类按字母顺序排列。
- 文件头部注释：Java文件开头应包含注释，说明必要的信息。

- 命名规则：
 - 类名使用大写字母开头的驼峰命名；
 - 方法名和变量名使用小写字母开头的驼峰命名；
 - 常量全部使用大写字母，单词之间用下划线连接；
 - 数据库表名使用小写字母，单词之间用下划线连接；
 - 服务名称使用小写字母，单词之间用短横线连接。
- 注释要求：公开的接口方法写明注释，说明参数含义。复杂的算法需要附加流程说明，帮助其他开发者理解。
- 代码限制：避免在循环中直接查询数据库，避免产生性能问题。
- 测试标准：单元测试覆盖率不低于80%，即每100行代码中至少有80行被测试用例执行过。

5.2.3 可重用的软件产品

5.2.3.1 吸纳可重用的软件产品

- Spring Boot：开源免费的Java开发框架。
- SRS直播服务器：开源免费的直播服务器软件，支持常见的直播协议，性能较好。
- FFmpeg：开源免费视频处理工具，功能全面。

5.2.3.2 开发可重用的软件产品

- 通用视频处理工具包：将视频处理的常用操作封装成简单接口，提供视频上传、转码、截图、加水印等功能，方便其他项目复用。
- 弹幕组件：将弹幕的发送、显示、屏蔽功能打包成独立组件。
- 推荐算法框架：构建可配置的推荐流程，支持不同业务场景调整推荐策略。

5.2.4 处理关键性请求

5.2.4.1 安全性保证

- 用户登录后，服务器发放Token令牌，后续请求携带令牌验证身份。令牌设有有效期，过期后需要重新获取。
- 修改密码等敏感操作需要二次验证，通过短信或邮箱发送验证码确认。
- 防止数据库注入攻击，所有数据库操作使用参数化查询，避免直接拼接SQL语句。

5.2.4.2 保密性保证

- 用户密码加密存储，即使数据库泄露也无法直接获取原始密码。
- 视频文件防止未授权访问。
- 创作者未发布的视频严格限制访问权限。

5.2.4.3 私密性协议

- 用户数据仅用于推荐计算，不得以明文形式导出。
- 观看历史记录仅用户本人可见。
- 私信内容加密，服务器不保存明文内容。
- 遵循个人信息保护法规，提供数据删除功能。

5.2.4.4 其他关键性需求标准

- 内容合规：建立审核机制。

5.2.5 计算机硬件资源利用

监控关注CPU使用率、内存使用率、显卡使用率、网络带宽、磁盘读写速度、服务重启次数等。

5.2.6 记录原理

关键决策定义：影响系统架构、技术选择、安全策略、项目进度的重要决定。

原理记录在开发人员讨论记录、仓库中文档中。

5.2.7 需方评审途径

开发人员按阶段向作为监督人员的课程教师与助教交付相应文档，以便监督方可按阶段掌握开发进度；验收阶段，开发人员将向监督人员进行演示与答辩。

6 实施详细软件开发活动的计划

6.1 项目计划和监督

6.1.1 软件开发计划（包括对该计划的更新）

本计划包含引言、引用文件、交付产品、所需工作概述、实施整个软件开发活动的计划、实施详细软件开发活动的计划、进度表和活动网络图、项目组织和资源、培训、项目估算、风险管理、支持条件、注解及附录等章节。各章节内容覆盖项目全生命周期的管理要求，提供较为明确的工作指导。

当发生需求变更、技术方案调整等重大变化时，触发对计划的更新。进行对计划的更新时，应全面分析其对项目整体及各局部的影响，在开发团队全面讨论、评估后进行。

6.1.2 CSCI测试计划

各功能模块作为独立测试单元，分别制定单元测试和集成测试计划。

视频模块重点测试上传完整性、转码正确性、播放流畅性。

推荐模块通过离线对比测试验证点击率和完播率指标。

6.1.3 系统测试计划

系统测试类型包括：功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试、用户体验测试。

6.1.4 软件安装计划

- 部署后端服务：将各个功能模块的服务程序上传到服务器，按顺序启动，检查服务是否正常运行。
- 部署前端页面：将网站页面文件放到Web服务器目录下，配置访问地址。
- 初始化数据库。执行数据库脚本，创建表结构，导入初始数据。
- 功能验证。访问网站各个页面，测试视频播放、用户注册、直播观看等核心功能是否正常。

6.1.5 软件移交计划

移交前应冻结代码，此期间仅允许修复致命和严重级别的问题。

在验收阶段应移交的交付物包括：测试报告、部署文档、用户手册、源代码和可执行代码，在正式移交前应经过充分检查与核对。

6.1.6 跟踪和更新计划，包括评审管理的时间间隔

建议每周进行开发团队的讨论，汇报进度、交流问题，并进行记录。

在重要时间节点检查当前进度情况。

实现部分重要功能模块后全面审视计划，如有必要时进行更新调整。

6.2 建立软件开发环境

6.2.1 软件工程环境

- 开发工具：IntelliJ IDEA（Java开发）、VS Code（前端）等。
- 构建工具：Maven（Java项目打包）等。

6.2.2 软件测试环境

可使用JUnit工具进行单元测试；可使用Postman工具进行接口测试；可使用Selenium工具进行界面测试；可使用JMeter工具进行性能测试。

6.2.3 软件开发库

项目暂定使用Github作为代码仓库进行代码托管。

6.2.4 软件开发文档

项目包含软件开发相关文档如下：

- 《软件开发计划书》：本文档，面向作为开发人员的小组成员及作为监督人员的课程教师与助教，用于指导和监督软件开发过程，涵盖项目从需求分析到交付维护全生命周期的实施计划、进度安排及风险管理策略等。
- 《软件需求规格说明书》：面向开发人员及监督方的需求基线文档，作为验收测试的依据，详细描述系统的功能需求、非功能需求、接口需求及约束条件。
- 《软件概要设计说明书》：面向开发人员的设计基线文档，记录系统总体架构、模块划分、数据结构设计、接口设计及关键技术选型等设计决策。
- 《软件详细设计说明书》：面向开发人员的实现指导文档，详细描述各模块的内部逻辑、算法流程、数据库表结构、接口定义及异常处理机制，作为编码实现和配置项测试的直接依据。

6.2.5 非交付文件

项目包含本地调试脚本、个人笔记和实验代码等非交付文件。

6.3 系统需求分析

6.3.1 用户输入分析

- 竞品分析：研究抖音、B站、YouTube的核心功能和交互方式。
- 用户画像：构建若干类典型用户，如普通观看者、内容创作者、主播、管理员等。

6.3.2 运行概念

绘制系统运行概念图，展示用户、创作者、管理员与系统的交互场景；定义浏览视频、发布内容、直播等典型使用场景。

6.3.3 系统需求

从业务需求推导系统级需求，如并发用户数、存储容量、网络带宽、可用性等指标；建立需求追溯矩阵，确保每个业务需求都有对应的系统需求覆盖。

6.4 系统设计

6.4.1 系统设计决策

- 架构决策：团队规模较小，采用单体架构而非微服务架构，将所有功能集中在同一个程序中，开发、测试和部署都更加简单，适合团队快速迭代。
- 缓存策略：使用Redis多级缓存，热点数据预先加载到内存。

6.4.2 系统体系结构设计

- 分层架构：接入层（内容分发网络/负载均衡）→ 网关层（请求路由）→ 业务服务层（功能模块）→ 数据层（数据库/缓存/文件存储）。
- 服务划分：用户服务、视频服务、直播服务、推荐服务、弹幕服务、消息服务、创作者服务、审核服务、搜索服务等。
- 数据流：视频上传→文件存储→任务队列→转码处理→多清晰度存储→分发预热→信息入库。

6.5 软件需求分析

- 依据《软件需求规格说明书》要求，再行细化各功能模块的需求。
- 使用用例图、活动图、状态图等描述复杂流程。
- 非功能需求量化：响应时间、吞吐量、错误率、资源利用率。

6.6 软件设计

6.6.1 CSCI级设计决策

- 视频服务CSCI：采用管道-过滤器模式处理视频转码流程，支持插件式扩展水印/字幕
- 弹幕服务CSCI：采用发布-订阅模式，WebSocket长连接推送，支持房间隔离

6.6.2 系统体系结构设计

- 每个CSCI定义内部模块划分、接口契约；
- 可绘制CSCI交互时序图：如用户点击播放→网关→视频服务→CDN→返回播放地址。

6.6.3 CSCI详细设计

- 类图设计：领域模型（Entity）、仓库（Repository）、服务（Service）、控制器（Controller）
- 数据库表设计：字段类型、索引策略
- 算法设计：推荐算法流程图、弹幕碰撞检测算法

6.7 软件实现和配置项测试

6.7.1 软件实现

- 前端页面实现：使用Vue.js 框架开发网页端，按照设计稿实现页面布局和交互效果，调用后端提供的接口获取数据，实现前后端分离开发。
- 后端接口实现：使用Spring Boot 框架开发服务端程序，按照接口文档实现各个功能模块的接口，编写单元测试验证接口逻辑正确性。
- 数据库实现：按照数据库设计文档创建表结构，编写初始化脚本导入基础数据，如系统配置、分类标签，配置数据库连接池，优化查询语句，添加必要的索引提高查询速度。

6.7.2 配置项测试准备

编写测试计划与测试用例，覆盖正常路径、异常路径、边界条件；准备测试数据：Mock用户、Mock视频文件（不同分辨率/格式）、Mock直播流；搭建测试环境：独立命名空间，隔离生产数据。

6.7.3 配置项测试执行

- 单元测试：开发者本地执行
- 集成测试：CI流水线自动执行，验证服务间调用

6.7.4 修改和再测试

缺陷修复流程：创建Bug→修复→提交，重新进行回归测试，执行全量回归，确保未引入新问题。

6.7.5 配置项测试结果分析与记录

- 测试报告：包含测试用例数、通过率、缺陷密度、覆盖率趋势
- 缺陷分析：按严重程度、模块、引入阶段分类统计，识别质量薄弱环节

6.8 配置项集成和测试

6.8.1 配置项集成和测试准备

制定集成策略，自底向上（先数据层→服务层→网关层），核心路径优先；集成环境模拟生产环境配置。

6.8.2 配置项集成和测试执行

- 接口集成测试：验证跨模块事务一致性。
- 数据一致性测试：验证缓存与数据库最终一致。
- 消息队列测试：验证消息不丢失、不重复消费。

6.8.3 修改和再测试

使用链路追踪工具辅助定位跨模块故障点；修复后重新执行集成测试套件。

6.8.4 配置项集成和测试结果分析与记录

生成集成测试报告，记录接口兼容性、性能基线。

6.9 CSCI合格性测试

6.9.1 CSCI合格性测试的独立性

由于团队人员有限，本项目难以组建独立测试团队执行测试；因此，测试应尽量由非受测试功能模块的开发人员执行，尽可能保证客观性。

6.9.2 在目标计算机系统（或模拟的环境）上测试

由模拟生产环境节点配置的容器集群作为目标环境，使用生产级数据量进行压力测试。

6.9.3 CSCI合格性测试准备

测试准入条件：单元测试覆盖率≥80%，静态扫描无阻断问题，集成测试通过；测试用例经过开发人员详细设计。

6.9.4 CSCI合格性测试演练

预演环境部署流程，验证配置文件正确性；演练数据恢复流程，确保备份可用。

6.9.5 CSCI合格性测试执行

- 功能验证：对照需求规格说明书逐项验证。
- 性能验证：模拟足量并发用户，验证响应时间与错误率。
- 安全验证：渗透测试、漏洞扫描。

6.9.6 修改和再测试

缺陷分为致命/严重/一般/提示等级别，致命和严重问题必须修复后方可进入下一阶段。

6.9.7 CSCI合格性测试结果分析与记录

生成CSCI测试报告，作为系统测试的输入。

6.10 CSCI/HWCI集成和测试

6.10.1 CSCI/HWCI集成和测试准备

- 硬件配置清单：服务器型号、CPU/内存/磁盘/显卡规格、网络拓扑等。
- 兼容性矩阵：操作系统版本、浏览器版本、手机型号等。

6.10.2 CSCI/HWCI集成和测试执行

- 验证软件在目标硬件上的性能表现（视频编解码加速效果）。
- 验证内容分发网络节点分发效果（不同地区访问速度）。

6.10.3 修改和再测试

硬件相关问题记录并跟踪修复。

6.10.4 CSCI/HWCI集成和测试结果分析与记录

生成硬件兼容性报告。

6.11 系统合格性测试

6.11.1 系统合格性测试的独立性

由于团队人员有限，本项目难以组建独立测试团队执行测试；因此，测试应尽量由非受测试功能模块的开发人员执行，尽可能保证客观性。

6.11.2 在目标计算机系统（或模拟的环境）上测试

在生产环境镜像（预发布环境）进行全量测试。

6.11.3 系统合格性测试准备

系统测试计划评审通过；准备测试数据：足量用户数据、足量视频数据、足量直播间数据。

6.11.4 系统合格性测试演练

- 灾难恢复演练：模拟数据库主节点故障，验证自动切换。
- 流量切换演练：模拟分发网络节点故障，验证流量调度。

6.11.5 系统合格性测试执行

进行端到端场景测试、持续运行稳定性测试、流量峰值测试。

6.11.6 修改和再测试

系统级问题由团队协作修复。

6.11.7 系统合格性测试结果分析与记录

生成系统测试报告，作为验收依据。

6.12 软件使用准备

6.12.1 可执行软件的准备

构建生产环境镜像，进行镜像安全扫描，无高危漏洞方可部署。

6.12.2 用户现场的版本说明准备

- 发布说明：版本号、更新内容、已知问题、兼容性说明。
- 部署包清单：程序包、配置文件、数据库迁移脚本。

6.12.3 用户手册的准备

准备《在线视频与直播网站用户手册》：面向不同角色用户的操作指南，以PDF或在线文档形式提供，帮助不同角色用户快速上手使用平台各项功能。

6.12.4 在用户现场安装

在需要演示的环境进行现场安装；进行核心接口健康检查、关键业务流程验证等部署验证。

6.13 软件移交准备

6.13.1 可执行软件的准备

准备最终版本镜像。

6.13.2 源文件准备

进行源代码归档，构建BUILD.md说明文档，说明依赖版本与构建命令。

6.13.3 支持现场的版本说明的准备

版本说明可包含：功能清单、缺陷修复清单、性能指标等。

6.13.4 “已完成”的CSCI设计和其他的软件支持信息的准备

可包括架构设计文档最终版、数据库ER图与数据字典等。

6.13.5 系统设计说明的更新

确保设计文档与实际代码一致。

6.13.6 支持手册的准备

准备《在线视频与直播网站部署手册》：面向监督人员的部署指南，包含环境准备、服务安装、配置说明及故障排查等内容。

6.13.7 到指定支持现场的移交

暂不适用。

6.14 软件配置管理

6.14.1 配置标识

项目版本命名：主版本.次版本.修订号（如1.0.0），遵循语义化版本规范。

6.14.2 配置控制

项目配置控制主要通过代码仓库实现。

6.14.3 配置状态统计

开发过程中定期进行配置状态统计。

6.14.4 配置审核

验证配置项是否符合需求；交付前验证交付物完整性。

6.14.5 发行管理和交付

可能的发行流程：代码冻结→回归测试→构建镜像→安全扫描→发布至预发布→灰度发布→全量发布。

6.15 软件产品评估

6.15.1 中间阶段的和最终的软件产品评估

- **迭代评估**：每个迭代结束时，开发团队进行评估。
- **阶段评估**：每阶段结束时，开发团队进行评估。
- **最终评估**：系统测试通过后，开发团队与监督人员进行评估。

6.15.2 软件产品评估记录

适当保留评估记录。

6.15.3 软件产品评估的独立性

由于团队人员有限，本项目难以组建独立评估团队执行测试；因此，评估应尽量由非受评估功能模块的开发人员执行，尽可能保证客观性。

6.16 软件质量保证

6.16.1 软件质量保证评估

在各功能模块开发完成时，开发团队进行评估。

6.16.2 软件质量保证记录、包括所记录的具体条目

适当保留评估记录。

6.16.3 软件质量保证的独立性

由于团队人员有限，本项目难以组建独立评估团队执行测试；因此，评估应尽量由非受评估功能模块的开发人员执行，尽可能保证客观性。

6.17 问题解决过程（更正活动）

6.17.1 问题/变更报告

问题报告具体条目：

- 项目名称、提出者、问题编号、问题名称
- 受影响的软件元素或文档、发生日期
- 类别（缺陷/需求变更/设计优化）和优先级（P0致命/P1严重/P2一般/P3提示）
- 描述（现象、复现步骤、期望结果、实际结果）
- 推荐的解决方案、影响范围、问题状态（新建/分析中/修复中/验证中/已关闭）
- 解决方案的批准、更正者、更正日期、被更正的版本、更正时间
- 已实现的解决方案描述

6.17.2 更正活动系统

可能的修复流程：报告→确认→分配→修复→验证→关闭。

6.18 联合评审（联合技术评审和联合管理评审）

6.18.1 联合技术评审包括一组建议的评审

暂不适用。

6.18.2 联合管理评审包括一组建议的评审

暂不适用。

6.19 文档编制

项目文档需符合课程要求，按照课程给出的文档模版（若有）进行编制；项目文档需遵循GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范；文档需能通过监督方评审。

6.20 其他软件开发活动

6.20.1 风险管理，包括一直的风险和相应的对策

- 推荐算法冷启动效果差，用户留存率低。应对策略：初期采用基于视频内容的推荐方式，结合热门视频兜底，确保新用户也能看到优质内容；积累用户观看行为数据，为后续优化提供基础；对视频内容打标签，提高内容理解准确性。
- 内容审核遗漏导致合规风险。应对策略：人工审核，及时更新敏感内容库。

- 项目进度延期。应对策略：迭代开发时优先完成核心功能，次要功能延后处理；设置需求冻结点，冻结后不再接受新需求。

6.20.2 软件管理指标，包括要使用的指标

6.20.3 保密性和私密性

开发环境应进行访问控制；测试使用数据应脱敏。

6.20.4 承包方管理

暂不适用。

6.20.5 与软件独立验证与确认（IV&V）机构的接口

暂不适用。

6.20.6 和有关开发方的协调

暂不适用。

6.20.7 项目过程的改进

每迭代结束及时进行回顾与评估，识别待改进内容。

6.20.8 计划中未提及的其他活动

暂无。

7 进度表和活动网络图

7.1 进度表

- 计划阶段：从项目启动开始，至第七周周日。最终结果为《软件开发计划书》。
- 需求分析阶段：从第八周开始，至第八周周日。最终结果为《软件需求规格说明书》。
- 系统设计阶段：从第九周开始，至第十二周周日。最终结果为《软件概要设计说明书》、《软件详细设计说明书》。
- 验收阶段：从第十三周开始，至第十五周周日。最终结果为测试报告、部署文档、用户手册、源代码和可执行代码。

7.2 活动网络图

项目启动后，首先进入计划阶段，编制软件开发计划书。计划完成后，进入需求分析阶段，基于计划书中确定的范围和目标，开展需求调研和分析工作，编制软件需求规格说明书。需求分析完成后，进入系统设计阶段，先进行概要设计确定整体架构，再进行详细设计细化实现方案，依次编制软件概要设计说明书和软件详细设计说明书。设计完成后，进入编码实现阶段，开发人员按照详细设计说明书进行前后端开发和数据库实现。编码完成后，进入测试阶段，对系统进行功能测试、性能测试和安全测试，编制测试报告。测试通过后，进入部署准备阶段，编写部署文档，配置生产环境。同时，编写用户手册，指导终端用户使用系统。最终，整理全部源代码和可执行代码，在第十五周周日完成所有交付物的提交。

各阶段之间存在严格的先后顺序：计划阶段是需求分析的前提，需求分析是系统设计的基础，系统设计是编码实现的依据，编码实现是测试阶段的对象，测试通过后才能进行部署和最终交付。需严格控制各阶段的时间节点，确保项目按计划推进。

8 项目组织和资源

8.1 项目组织

本项目整体为小组合作开发，小组成员各自分工负责部分模块，最终组合完成系统整体，并根据独立性要求进行测试。

8.2 项目资源

- 人力资源：开发小组成员共计5人。
- 开发人员要使用的设施：开发人员自行灵活选择工作地点，主要使用自备计算机进行开发；不涉及保密区域。

9 培训

9.1 项目的技术要求

暂不适用。

9.2 培训计划

暂不适用。

10 项目估算

10.1 估算规模

本项目为在线视频与直播网站，功能涵盖用户系统、视频管理、直播服务、推荐系统、弹幕互动、创作者中心等模块，需实现功能页面约30个。

10.2 工作量估算

本项目周期约10周，团队5人；总工作量约为70人天；各阶段工作量预计分配如下：计划阶段约占5%，需求分析阶段约占5%，系统设计阶段约占20%，编码实现阶段约占50%，测试与验收阶段约占20%。

10.3 成本估算

暂不适用。

10.4 关键计算机资源估算

暂不适用。

10.5 管理预留

暂无。

11 风险管理

- 推荐算法冷启动效果差，用户留存率低。应对策略：初期采用基于视频内容的推荐方式，结合热门视频兜底，确保新用户也能看到优质内容；积累用户观看行为数据，为后续优化提供基础；对视频内容打标签，提高内容理解准确性。

- 内容审核遗漏导致合规风险。应对策略：人工审核，及时更新敏感内容库。
- 项目进度延期。应对策略：迭代开发时优先完成核心功能，次要功能延后处理；设置需求冻结点，冻结后不再接受新需求。

12 支持条件

12.1 计算机系统支持

暂不适用。

12.2 需要需方承担的工作和提供的条件

提供足够详细的项目初步需求；提供部分文档等模版。

12.3 需要承包方承担的工作和提供的条件

暂不适用。

13 注解

缩略语	英文全称	中文含义
API	Application Programming Interface	应用程序接口
CDN	Content Delivery Network	内容分发网络
CSCI	Computer Software Configuration Item	计算机软件配置项
ER	Entity-Relationship	实体关系
GPU	Graphics Processing Unit	图形处理器
HWCI	Computer Hardware Configuration Item	计算机硬件配置项
IDE	Integrated Development Environment	集成开发环境
IV&V	Independent Verification and Validation	独立验证与确认
JWT	JSON Web Token	JSON网络令牌
SDP	Software Development Plan	软件开发计划
SQA	Software Quality Assurance	软件质量保证
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书
STP	Software Test Plan	软件测试计划

附录

暂无。

